EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Manual del Equipo de Vuelo

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-VUE-MAN-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Vuelo (T7)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Contenido

1. Misión, alcance y límites
2. Organización e interfaces
3. Clasificación de pruebas y condiciones de liberación
4. Flujo estándar de prueba
5. Datos de prueba, evidencia y trazabilidad
6. Gestión de defectos
7. Interfaces con otros equipos
8. Catálogo de órdenes por fase
9. Índice de órdenes de ingeniería
10. Entregables y criterios de terminación
11. Gestión de riesgos
12. Requisitos de conservación de registros

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Misión, alcance y límites

El equipo de vuelo valida el desempeño técnico del simulador terrestre mediante pruebas estáticas, de mandos, de sistemas, de vuelo VFR/IFR y de rutas completas, registrando resultados y defectos.

Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; no se ejecuta vuelo real. No se declara certificación FAA/AFAC.

2. Organización e interfaces

Equipo	Interfaz con el equipo de vuelo
Aviónica (T3)	Proporciona hardware, DataRefs y mandos.
Mecánica (T4)	Proporciona montaje y adaptación de mandos.
Software (T5)	Proporciona plataforma, modelo y aplicaciones.
Lógico (T6)	Recibe evidencias y documentación final.

3. Clasificación de pruebas y condiciones de liberación

- Pruebas por fases A–H, de estática a integración.
- Una prueba se libera solo con evidencia y criterios aprobados.
- Los defectos críticos bloquean las pruebas dependientes.
- No se marcan como aprobadas pruebas sin ejecutar o sin evidencia.

4. Flujo estándar de prueba



Figura 1. Flujo estándar de prueba.

- Preparación → ejecución → registro → evaluación → defectos → corrección → reprueba → regresión → archivo.

5. Datos de prueba, evidencia y trazabilidad

- Datos, fotografías, video, configuración y registros de firma.
- Trazabilidad requisito → prueba → evidencia.
- Los umbrales provienen de requisitos o calibración confirmados.

6. Gestión de defectos

© Eben Ezer Aviation

• Número único, severidad, función afectada, reproducción, equipo responsable, evidencia de corrección, reprueba y cierre.
• Reglas: Aprobado, Aprobado con restricciones, Pendiente, Fallido.
• Vuelo registra, reproduce, verifica y hace regresión; la corrección técnica corresponde al equipo responsable.

7. Interfaces con otros equipos

Los problemas técnicos se transfieren al equipo responsable. El equipo de vuelo no repara; descubre, registra, reproduce, verifica y hace regresión.

8. Catálogo de órdenes por fase

Fase A — Inspección Estática y Arranque

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-001	Inspección previa a la prueba
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-002	Verificación de pantallas y función táctil
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-003	Arranque y cierre del simulador
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-004	Configuración, versiones, respaldo y recuperación
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-005	Arranque anómalo y recuperación del sistema

Fase B — Mandos, Sensores y Entradas Físicas

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-006	Prueba de mandos instalados
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-007	Recorrido, mapeo, zona muerta y repetibilidad
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-008	Mapeo físico-virtual de actitud y superficies
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-009	Interruptores, indicadores y reconexión
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-010	Tabla de valores medidos y rangos

Fase C — Motor, Instrumentos y Aviónica

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-011	Motor: arranque, parámetros y parada
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-012	Sistemas: eléctrico, combustible, hidráulico y avisos
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-013	Instrumentos de piloto y copiloto
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-014	Garmin GTN 750: táctil, rutas e integración

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-015	Piloto automático, director de vuelo y aproximación

Fase D — Rodaje Simulado y Vuelo Básico

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-016	Rodaje simulado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-017	Respuesta básica y verificación cruzada
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-018	Despegue, ascenso, descenso, aterrizaje y aproximación fallida
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-019	Prueba VFR básica
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-020	Escenarios y condiciones iniciales repetibles

Fase E — IFR — Entrenamiento y Validación

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-021	IFR: maniobras básicas de instrumentos
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-022	IFR: preparación de ruta y aproximación
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-023	IFR: SID, STAR y aproximaciones por instrumentos
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-024	IFR: condiciones meteorológicas repetibles
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-025	IFR: fallas y anomalías simuladas

Fase F — Ruta IFR Completa SLW–MTY

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-026	Ruta IFR SLW–MTY: preparación de vuelo
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-027	Ruta IFR SLW–MTY: ejecución
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-028	Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo e informe

Fase G — Ruta IFR Completa TLC–MEX

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-029	Ruta IFR TLC–MEX: preparación de vuelo
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-030	Ruta IFR TLC–MEX: ejecución
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-031	Ruta IFR TLC–MEX: post-vuelo e informe

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase H — Integración y Regresión

OI	Título
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-032	Integración de extremo a extremo
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-033	Funcionamiento prolongado y recuperación
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-034	Pruebas de regresión
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-035	Aceptación integral del simulador

9. Índice de órdenes de ingeniería

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-001	Inspección previa a la prueba	Fase A	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-001.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-002	Verificación de pantallas y función táctil	Fase A	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-002.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-003	Arranque y cierre del simulador	Fase A	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-003.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-004	Configuración, versiones, respaldo y recuperación	Fase A	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-004.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-005	Arranque anómalo y recuperación del sistema	Fase A	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-005.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-006	Prueba de mandos instalados	Fase B	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-006.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-007	Recorrido, mapeo, zona muerta y repetibilidad	Fase B	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-007.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-008	Mapeo físico-virtual de actitud y superficies	Fase B	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-008.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-009	Interruptores, indicadores y reconexión	Fase B	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-009.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-010	Tabla de valores medidos y rangos	Fase B	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-010.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-011	Motor: arranque, parámetros y parada	Fase C	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-011.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-012	Sistemas: eléctrico, combustible, hidráulico y avisos	Fase C	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-012.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-013	Instrumentos de piloto y copiloto	Fase C	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-013.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-014	Garmin GTN 750: táctil, rutas e integración	Fase C	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-014.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-015	Piloto automático, director de vuelo y aproximación	Fase C	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-015.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-016	Rodaje simulado	Fase D	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-016.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-017	Respuesta básica y verificación cruzada	Fase D	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-017.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-018	Despegue, ascenso, descenso, aterrizaje y aproximación fallida	Fase D	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-018.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-019	Prueba VFR básica	Fase D	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-019.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-020	Escenarios y condiciones iniciales repetibles	Fase D	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-020.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-021	IFR: maniobras básicas de instrumentos	Fase E	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-021.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-022	IFR: preparación de ruta y aproximación	Fase E	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-022.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-023	IFR: SID, STAR y aproximaciones por instrumentos	Fase E	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-023.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-024	IFR: condiciones meteorológicas repetibles	Fase E	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-024.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-025	IFR: fallas y anomalías simuladas	Fase E	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-025.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-026	Ruta IFR SLW–MTY: preparación de vuelo	Fase F	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-026.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-027	Ruta IFR SLW–MTY: ejecución	Fase F	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-027.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-028	Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo e informe	Fase F	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-028.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-029	Ruta IFR TLC–MEX: preparación de vuelo	Fase G	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-029.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-030	Ruta IFR TLC–MEX: ejecución	Fase G	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-030.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-031	Ruta IFR TLC–MEX: post-vuelo e informe	Fase G	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-031.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-032	Integración de extremo a extremo	Fase H	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-032.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-033	Funcionamiento prolongado y recuperación	Fase H	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-033.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-034	Pruebas de regresión	Fase H	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-034.pdf
EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-035	Aceptación integral del simulador	Fase H	Borrador	02_Ordenes_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-035.pdf

10. Entregables y criterios de terminación

Entregable	Fase	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-001 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-001 (Inspección previa a la prueba).	A	Inspección previa completada sin no conformidades críticas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-002 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-002 (Verificación de pantallas y función táctil).	A	Pantallas y función táctil verificadas.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Fase	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-003 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-003 (Arranque y cierre del simulador).	A	Arranque y cierre verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-004 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-004 (Configuración, versiones, respaldo y recuperación).	A	Configuración y recuperación verificadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-005 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-005 (Arranque anómalo y recuperación del sistema).	A	Recuperación del sistema verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-006 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-006 (Prueba de mandos instalados).	B	Mandos instalados verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-007 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-007 (Recorrido, mapeo, zona muerta y repetibilidad).	B	Recorrido y mapeo verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-008 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-008 (Mapeo físico-virtual de actitud y superficies).	B	Mapeo físico-virtual verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-009 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-009 (Interruptores, indicadores y reconexión).	B	Interruptores e indicadores verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-010 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-010 (Tabla de valores medidos y rangos).	B	Tabla de valores y rangos documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-011 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-011 (Motor: arranque, parámetros y parada).	C	Motor virtual verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-012 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-012 (Sistemas: eléctrico, combustible, hidráulico y avisos).	C	Sistemas de la aeronave verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-013 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-013 (Instrumentos de piloto y copiloto).	C	Instrumentos verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-014 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-014 (Garmin GTN 750: táctil, rutas e integración).	C	GTN 750 verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-015 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-015 (Piloto automático, director de vuelo y aproximación).	C	Autopilot documentado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-016 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-016 (Rodaje simulado).	D	Rodaje simulado verificado.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Fase	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-017 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-017 (Respuesta básica y verificación cruzada).	D	Respuesta básica verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-018 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-018 (Despegue, ascenso, descenso, aterrizaje y aproximación fallida).	D	Fases de vuelo básicas verificadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-019 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-019 (Prueba VFR básica).	D	Prueba VFR completada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-020 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-020 (Escenarios y condiciones iniciales repetibles).	D	Biblioteca de escenarios establecida.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-021 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-021 (IFR: maniobras básicas de instrumentos).	E	Maniobras IFR verificadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-022 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-022 (IFR: preparación de ruta y aproximación).	E	Preparación IFR verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-023 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-023 (IFR: SID, STAR y aproximaciones por instrumentos).	E	Procedimientos IFR documentados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-024 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-024 (IFR: condiciones meteorológicas repetibles).	E	Condiciones meteorológicas configuradas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-025 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-025 (IFR: fallas y anomalías simuladas).	E	Fallas simuladas verificadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-026 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-026 (Ruta IFR SLW–MTY: preparación de vuelo).	F	Preparación SLW–MTY completada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-027 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-027 (Ruta IFR SLW–MTY: ejecución).	F	Ejecución SLW–MTY completada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-028 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-028 (Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo e informe).	F	Post-vuelo SLW–MTY completado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-029 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-029 (Ruta IFR TLC–MEX: preparación de vuelo).	G	Preparación TLC–MEX completada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-030 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-030 (Ruta IFR TLC–MEX: ejecución).	G	Ejecución TLC–MEX completada.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Fase	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-031 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-031 (Ruta IFR TLC–MEX: post-vuelo e informe).	G	Post-vuelo TLC–MEX completado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-032 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-032 (Integración de extremo a extremo).	H	Integración de extremo a extremo verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-033 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-033 (Funcionamiento prolongado y recuperación).	H	Robustez verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-034 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-034 (Pruebas de regresión).	H	Regresión verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-035 EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-035 (Aceptación integral del simulador).	H	Aceptación integral completada.	Pendiente

11. Gestión de riesgos

ID Riesgo	Peligro	Nivel	Estado
EEA-DC3-XBDPC-VUE-RSG-001	Mapeo de mandos incorrecto	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-VUE-RSG-002	Falla de instrumento crítico durante la prueba	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-VUE-RSG-003	Datos de navegación no verificados	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-VUE-RSG-004	Confundir desempeño del piloto con desempeño del equipo	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-VUE-RSG-005	Defectos críticos que bloquean pruebas avanzadas	Alto	Abierto

12. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, formatos, informes y órdenes de ingeniería se conservan bajo el control documental del proyecto, con trazabilidad integral. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar' o 'Pendiente de verificación'. Formatos del equipo: 20.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.